UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – F.R.C.

ELECTRÓNICA APLICADA II

Respuesta en frecuencia con realimentación

Grupo N°: _____ **Curso:** _____ **Hoja:** _____

Integrantes: _____

Consigna 1

Planteo: Diseñar un filtro pasa alto pasivo para la frecuencia de corte (f_c) asignada a su grupo en la **Tabla 1**, según la topología del circuito correspondiente. A los fines del cálculo de los componentes pueden utilizarse las ecuaciones del material teórico de la materia o los de referencia:

https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2017/01/filtro-pasa-altos-pasivo-de-2do-orden-rlc.html

En cualquiera de los casos deberán considerarse los dos valores del factor de calidad (Q_1 y Q_2) especificados para su grupo.

Para ambos valores de Q:

1. Expresar la función de transferencia con los valores de L, C, y R en ambos casos.
2. Calcular el valor de las raíces de la ecuación para ambos casos y ubicarlos en el plano complejo (lugar de raíces).
3. Graficar la respuesta temporal para ambos valores de Q.
4. Calcular el valor del factor de amortiguamiento K.
5. Medir en la respuesta temporal los parámetros de la respuesta como: tiempo de crecimiento, tiempo de establecimiento, sobrepico, etc.
6. Identificar tipo de amortiguamiento.
7. Describa las ventajas de cada tipo de amortiguamiento.

Consigna 2

1. Graficar la siguiente función de transferencia de la planta mediante diagrama de Bode, utilizando la ganancia K y las frecuencias de los polos f_1, f_2 y f_3 indicadas en la **Tabla 1** para su grupo:

$$G(s) = \frac{K}{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_1}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi f_2}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi f_3}\right)}$$

2. De la gráfica de Bode obtenida, obtener los valores de frecuencia de corte superior y margen de ganancia para un Margen de Fase (MF) = 45°.

3. Agregar a la función de transferencia un compensador de retardo con la frecuencia f_d asignada. Calcular la función de transferencia del compensador de retardo y asignar el valor a cada componente del mismo. Obtener la gráfica de Bode y, para un margen de fase de 45°, los valores de margen de ganancia y ancho de banda.

4. Agregar a la función de transferencia una red atraso-adelanto con los polos f_p y f_z asignados. Calcular la función de transferencia del compensador y asignar el valor a cada componente del mismo. De la gráfica de Bode obtenida, obtener los valores de frecuencia y ganancia para un MF = 45°.

5. En función de los resultados obtenidos en los puntos 3 y 4 con los distintos compensadores, explique las diferencias observadas en cada caso.

Nota: El trabajo deberá estar acompañado en el desarrollo de la totalidad de los gráficos y cálculos que fundamenten los resultados.

Parámetros de Diseño por Grupo

Grupo	**Filtro RLC** (f_c)	**Factores** Q	**Planta** $G(s)$ (K **y polos**)	**Comp. Retardo** (f_d)	**Atraso-Adelanto** (f_p, f_z)
1	50 Hz	$Q_1 = 0,4$; $Q_2 = 0,6$	$K = 1000$; $f_{1,2,3} = 10\text{k}, 50\text{k}, 100$ kHz	1 kHz	$f_p = 200$ kHz ; $f_z = 1$ MHz
2	60 Hz	$Q_1 = 0,3$; $Q_2 = 0,7$	$K = 800$; $f_{1,2,3} = 15\text{k}, 60\text{k}, 120$ kHz	1,5 kHz	$f_p = 250$ kHz ; $f_z = 1,2$ MHz
3	100 Hz	$Q_1 = 0,2$; $Q_2 = 0,8$	$K = 1200$; $f_{1,2,3} = 20\text{k}, 80\text{k}, 150$ kHz	2 kHz	$f_p = 300$ kHz ; $f_z = 1,5$ MHz
4	120 Hz	$Q_1 = 0,35$; $Q_2 = 0,65$	$K = 1500$; $f_{1,2,3} = 25\text{k}, 100\text{k}, 200$ kHz	2,5 kHz	$f_p = 400$ kHz ; $f_z = 2$ MHz
5	400 Hz	$Q_1 = 0,25$; $Q_2 = 0,75$	$K = 900$; $f_{1,2,3} = 12\text{k}, 70\text{k}, 140$ kHz	1,2 kHz	$f_p = 220$ kHz ; $f_z = 1,1$ MHz
6	500 Hz	$Q_1 = 0,45$; $Q_2 = 0,85$	$K = 1100$; $f_{1,2,3} = 18\text{k}, 90\text{k}, 180$ kHz	1,8 kHz	$f_p = 350$ kHz ; $f_z = 1,8$ MHz
7	800 Hz	$Q_1 = 0,4$; $Q_2 = 0,9$	$K = 1300$; $f_{1,2,3} = 22\text{k}, 110\text{k}, 220$ kHz	2,2 kHz	$f_p = 450$ kHz ; $f_z = 2,2$ MHz
8	1 kHz	$Q_1 = 0,3$; $Q_2 = 0,95$	$K = 1000$; $f_{1,2,3} = 30\text{k}, 120\text{k}, 250$ kHz	3 kHz	$f_p = 500$ kHz ; $f_z = 2,5$ MHz

Tabla 1: Asignación de parámetros obligatorios según el número de grupo.